

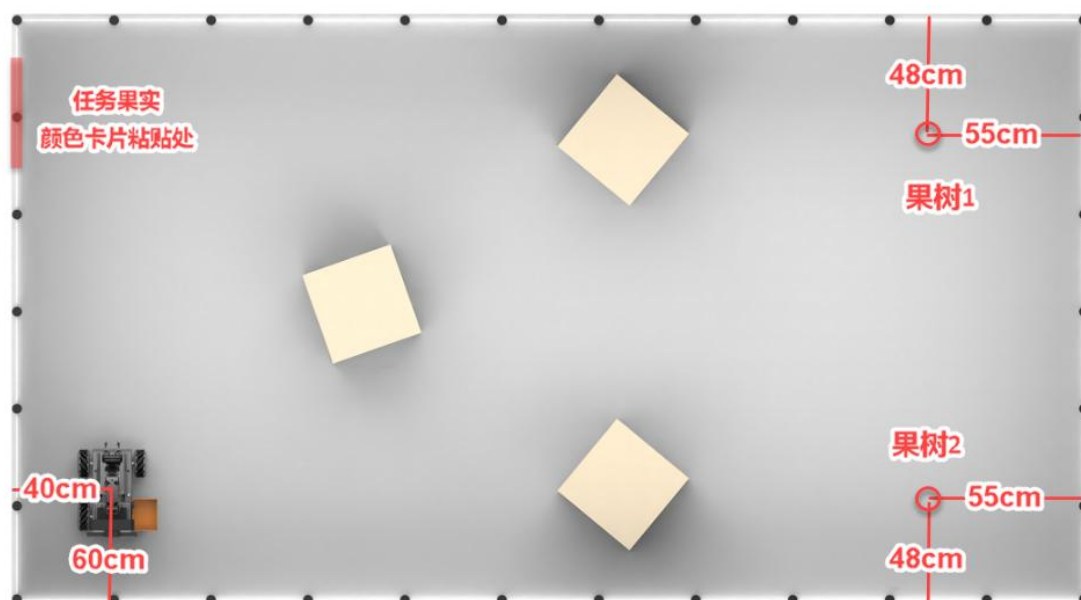
农业采摘实验

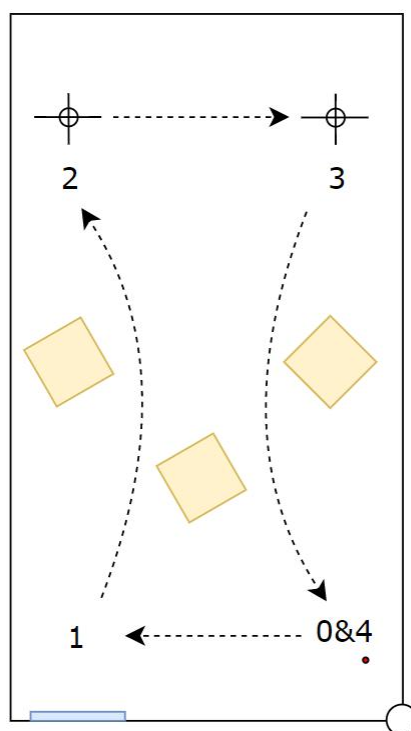
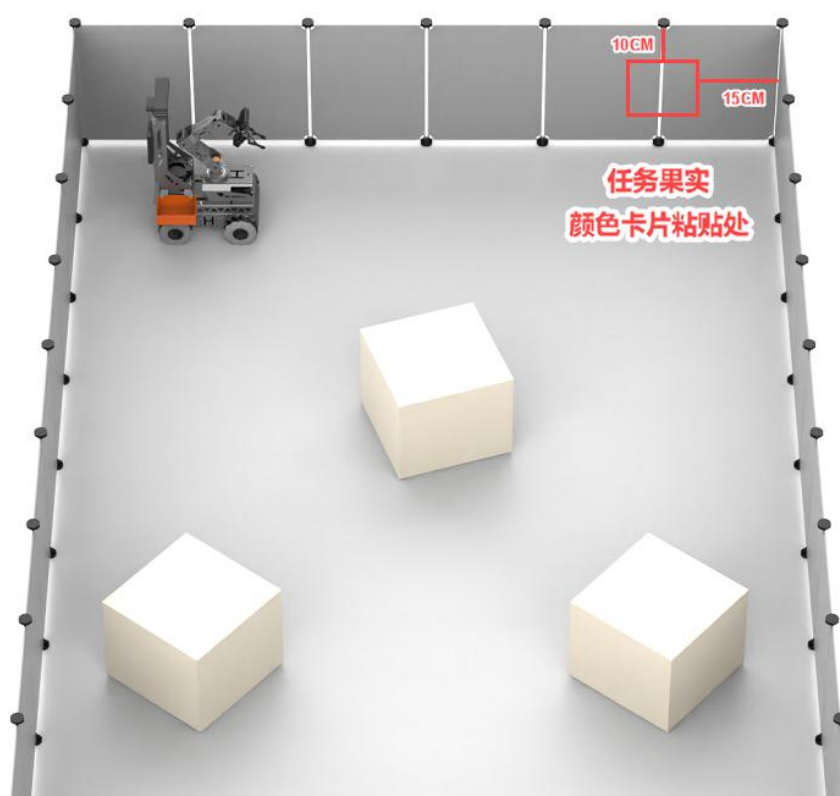
1. 实验目的

- ① 了解农业采摘实验的实现过程
- ② 学会通过指令，执行农业采摘功能

2. 实验原理

2.1. 农业采摘案例流程以及示意图



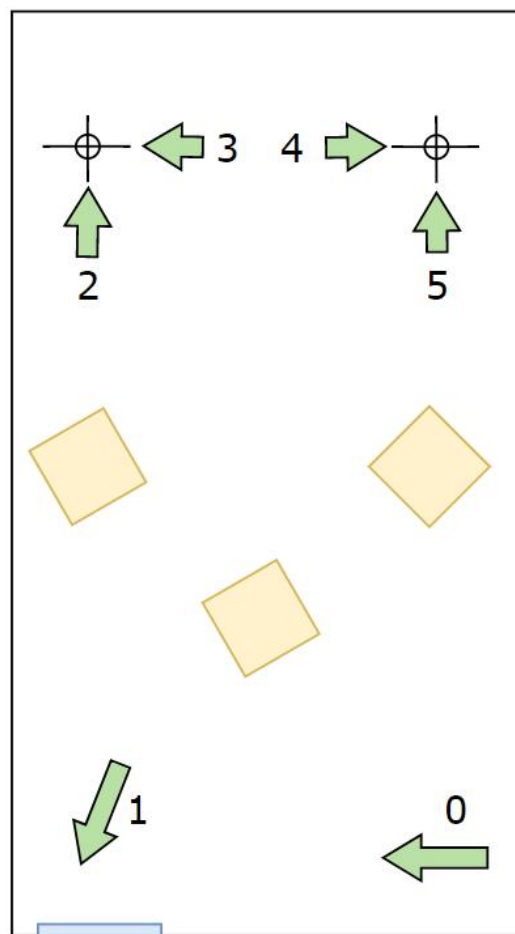


根据上图，我们的机器人需要从启动的出发点 **0**，来到目标果实卡片的识别地点 **1**，去识别对应的目标果实颜色的卡片，在这里会粘贴着红色果实卡片和绿色果实卡片在周围的围

挡上面，获取目标果实颜色的信息之后，就需要来到两颗果树收集点 2、3 采摘对应颜色的果实（每棵树各 4 个果实，共 8 个果实，每颗果树上的果实对角的颜色相同），完成两颗果树的对应的颜色果实采摘（每次任务需要采摘 4 个果实的采摘），摘取之后存放到机器人右侧的收纳盒当中。最后回到任务的出发点 4。

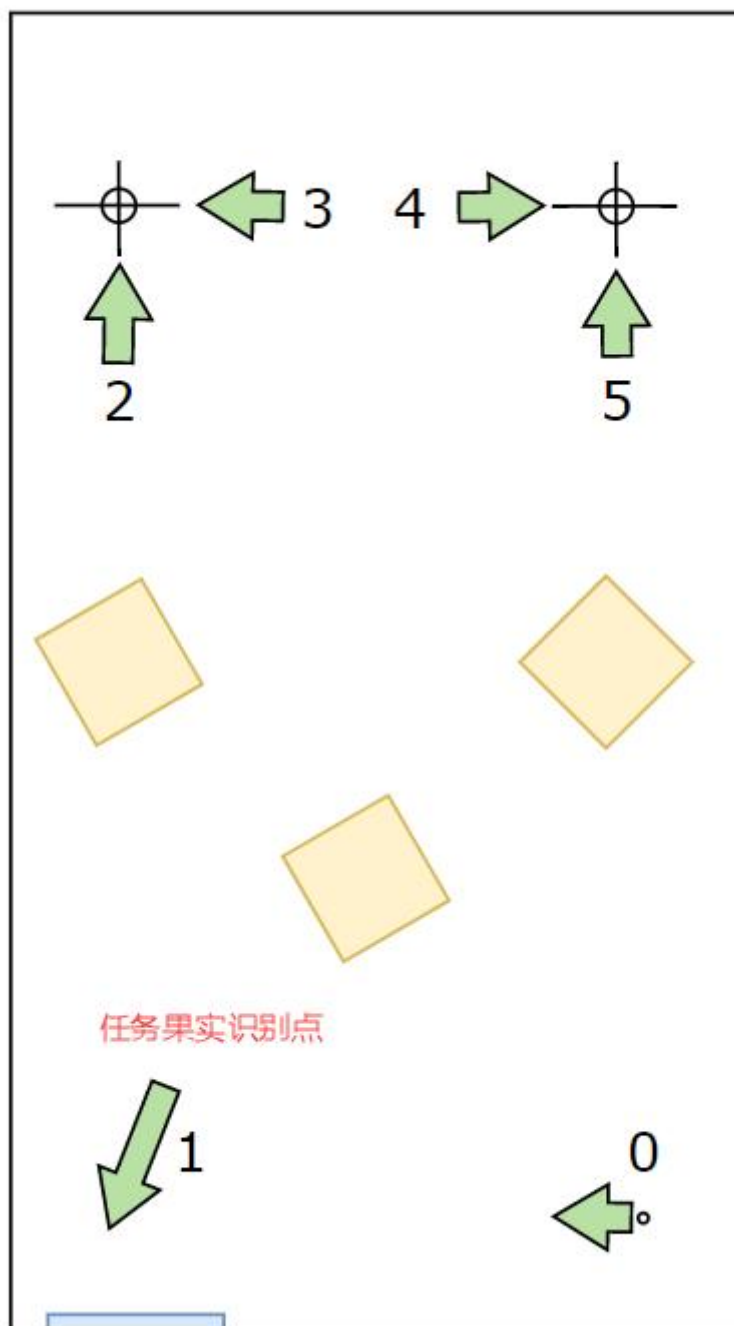
2.2. 农业采摘程序流程

在整体的程序当中流程梳理如下内容，下图**数字**代表程序设定好的导航点，**箭头**为机器人的前进方向的朝向，**十字架**代表果树位置，**黄色方框**代表海绵随机障碍物，序号 0 表示机器人 建图以及任务启动其实点导航点，序号 1 表示任务目标果实颜色的导航点，序号 2-5 表示果实夹取导航点。





程序设计的流程如上图，程序开启之后，机器人会导航到目标果实的识别导航点对本次任务需要夹取的目标颜色果实（红色或者绿色）果实进行识别。

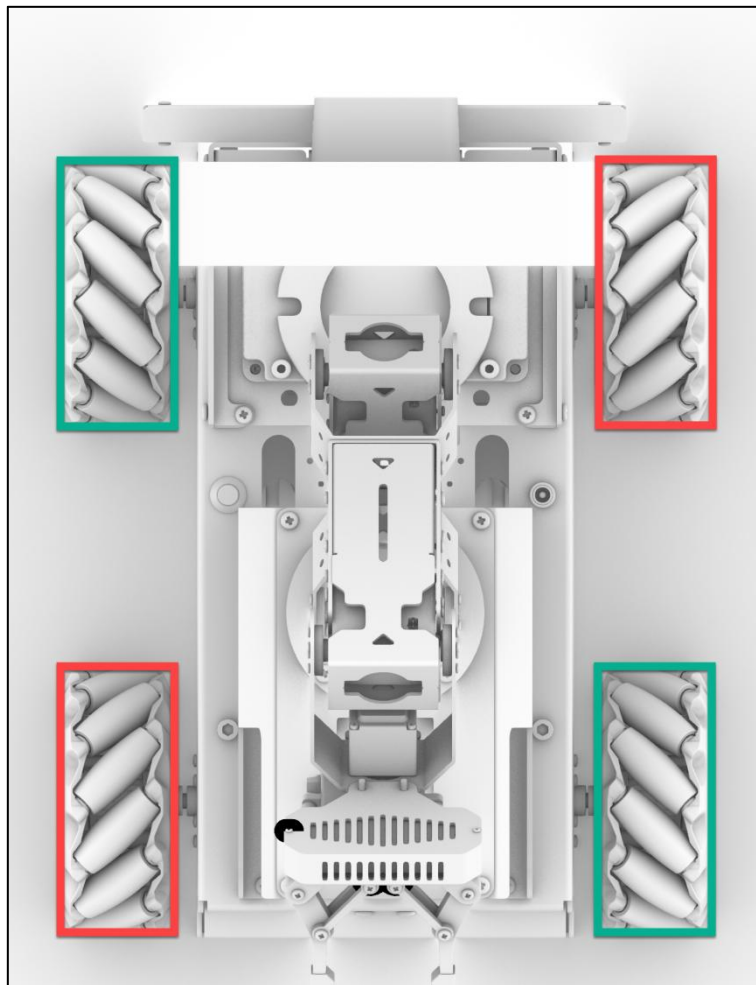


得到目标果实的颜色信息之后，就会导航到第一课果树的导航点，进行第一颗果树的果实采集，当将第一颗果树的果实采集完成之后，就导航到第二颗果树进行采集。最后回到出发点的位置。

3. 实验步骤

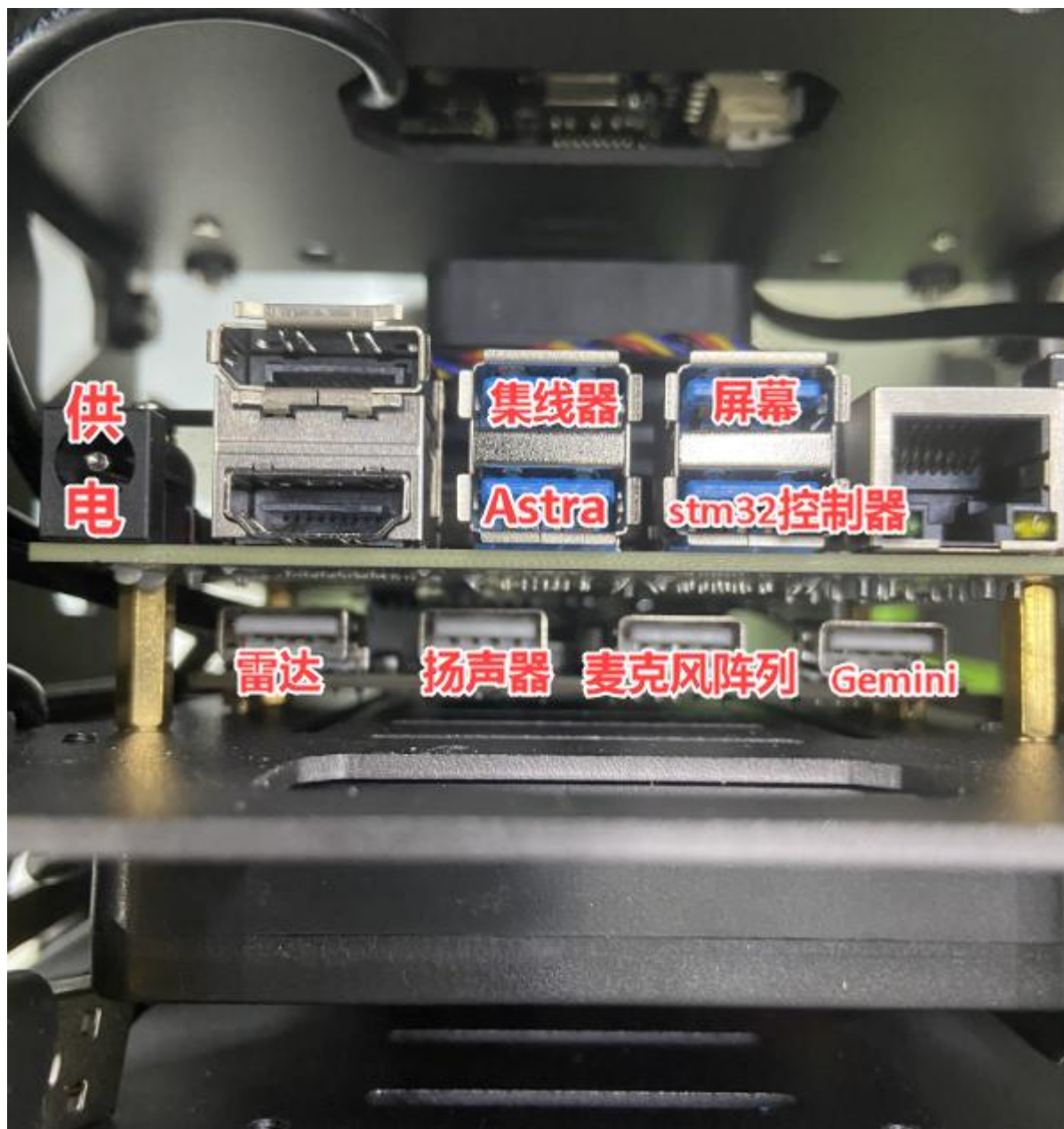
3.1. 启动前的准备工作

3.1.1. 检查轮子



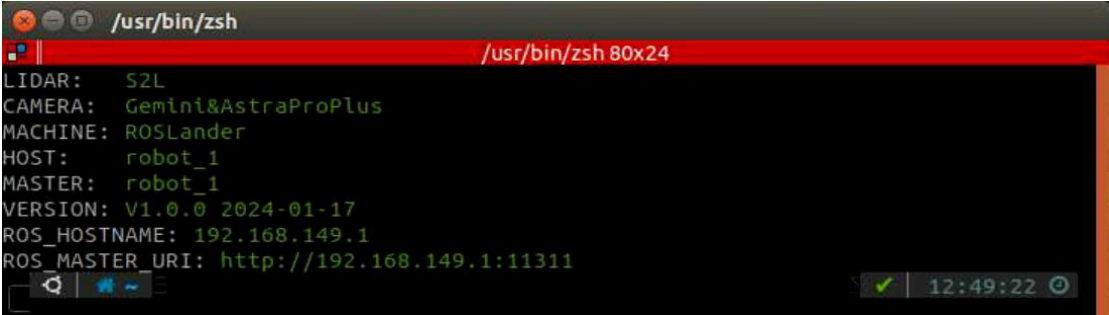
开始之前需要检查轮子，如上图同种颜色框内的轮子方向相同，不同颜色的轮子方向相反。（运输过程可能会造成螺丝松动，建议检查一遍。）

3.1.2. 检查接线



3.1.3. 检查版本配置

使用 Nomachine 连接 ROSLander，账号密码均为：ubuntu，新建一个终端查看当前的镜像版本。



```
/usr/bin/zsh
/usr/bin/zsh 80x24
LIDAR: S2L
CAMERA: Gemini&AstraProPlus
MACHINE: ROSLander
HOST: robot_1
MASTER: robot_1
VERSION: V1.0.0 2024-01-17
ROS_HOSTNAME: 192.168.149.1
ROS_MASTER_URI: http://192.168.149.1:11311
```

同样的，需要在 Nomachine 远程界面当中查看当前的机器人硬件选择状态：



(1) 双击桌面当中的“tool”工具，打开之后，界面如下，并且默认的配置如下。



setup tool 1.0

☒ 中文 ☐ English

深度摄像头	Gemini&AstraProPlus	主机名称	robot_1	IP	192.168.149.1
雷达	S2L	该机名称	robot_1	IP	192.168.149.1
机器类型	ROSLander	热点名称	WN-2DC169FF	版本	V1.0.1 2024-02-02
语音功能	Chinese				
操作系统	Ubuntu 18.04 bionic + ROS Melodic				
内核版本	Linux_4.9.337-tegra_aarch64				
磁盘容量	Total:57.66G Free:11.11G				
内存占用	Total:3.87G Free:1.29G				
有线IP地址	未连接有线网络				
无线IP地址	192.168.149.1				

保存 生效 退出

(2) 当接好线之后，就需要在界面上确认当前的机器的硬件类型是否对应（深度摄像头，雷达，机器类型，语言功能），同时还需要去人是否获取了机器人的热点名称：

setup tool 1.0

☒ 中文 ☐ English

深度摄像头	Gemini&AstraProPlus	主机名称	robot_1	IP	192.168.149.1
雷达	S2L	该机名称	robot_1	IP	192.168.149.1
机器类型	ROSLander	热点名称	WN-2DC169FF	版本	V1.0.1 2024-02-02
语音功能	Chinese				

操作系统: Ubuntu 18.04 bionic + ROS Melodic

内核版本: Linux_4.9.337-tegra_aarch64

磁盘容量: Total:57.66G Free:11.11G

内存占用: Total:3.87G Free:1.29G

有线IP地址: 未连接有线网络

无线IP地址: 192.168.149.1

保存 生效 退出

(3) 可以点击对应的硬件或者软件选项去更改当前的配置，例如激光雷达有 G4 和 S2L 可以进行选择，语音功能有中英文进行选择。

setup tool 1.0

☒ 中文 ☐ English

深度摄像头	G4	主机名称	robot_1	IP	192.168.149.1
雷达	S2L	该机名称	robot_1	IP	192.168.149.1
机器类型	ROSLander	热点名称	WN-2DC169FF	版本	V1.0.1 2024-02-02
语音功能	Chinese				

操作系统: Ubuntu 18.04 bionic + ROS Melodic

内核版本: Linux_4.9.337-tegra_aarch64

磁盘容量: Total:57.66G Free:11.11G

内存占用: Total:3.87G Free:1.29G

有线IP地址: 未连接有线网络

无线IP地址: 192.168.149.1

保存 生效 退出

setup tool 1.0

☒ 中文 ☐ English

深度摄像头	Gemini&AstraProPlus	主机名称	robot_1	IP	192.168.149.1
雷达	S2L	该机名称	robot_1	IP	192.168.149.1
机器类型	ROSLander	热点名称	WN-2DC169FF	版本	V1.0.1 2024-02-02
语音功能	Chinese				
	English				

操作系统: Ubuntu 18.04 bionic + ROS Melodic

内核版本: Linux_4.9.337-tegra_aarch64

磁盘容量: Total:57.66G Free:11.11G

内存占用: Total:3.87G Free:1.29G

有线IP地址: 未连接有线网络

无线IP地址: 192.168.149.1

保存 生效 退出

(4) 选择好之后，点击“保存”，然后点击“生效”，等待完成之后，最后点击退出即可：

setup tool 1.0

☒ 中文 ☐ English

深度摄像头	Gemini&AstraProPlus	主机名称	robot_1	IP	192.168.149.1
雷达	S2L	该机名称	robot_1	IP	192.168.149.1
机器类型	ROSLander	热点名称	WN-2DC169FF	版本	V1.0.1 2024-02-02
语音功能	Chinese				
操作系统	Ubuntu 18.04 bionic + ROS Melodic				
内核版本	Linux_4.9.337-tegra_aarch64				
磁盘容量	Total:57.66G Free:11.11G				
内存占用	Total:3.87G Free:1.29G				
有线IP地址	未连接有线网络				
无线IP地址	192.168.149.1				

1
保存

2
生效

3
退出

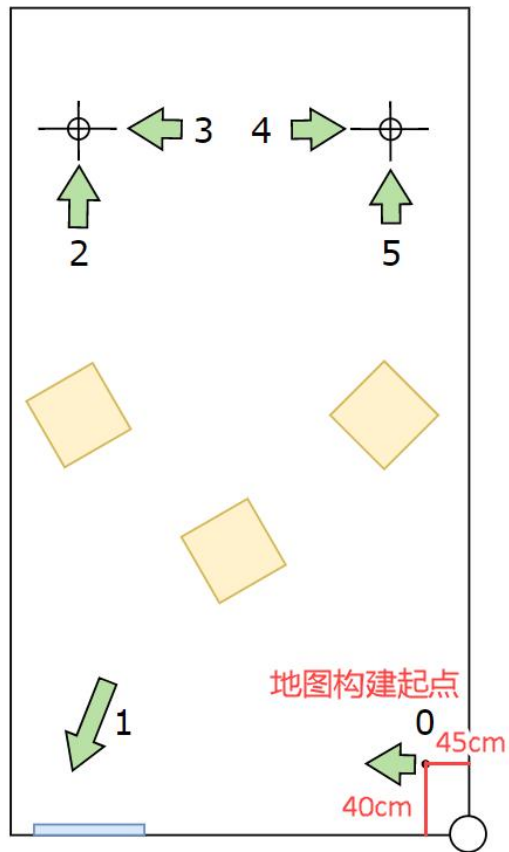
3.2. 机械臂偏差调节

因为机械臂在组装和使用过程当中会出现一定的机械上面的偏差,所以在接下来的调节之前,我们首先需要检查机械臂的偏差是否调节好,以免影响到后续的认识和夹取,因为占用的篇幅比较长,需要参考路同目录下的的“3 机械臂偏差调节”文档,对机械臂上的偏差进行调节,正常的夹取情况无需调节。

3.3. 地图构建

首先需要按照同目录下的“2 农业采摘道具组装”文档对地图安装上围板,其他的道具**无需**摆放到场地当中。

- 1) 需要将机器人摆放在“地图构建起点”,具体的距离位置如下图,机器人的朝向也如建图所指向的方向。



- 2) 使用 Nomachine 远程连接工具连接机器人，来到远程桌面当中。



- 3) 双击桌面上的建图图标，等待程序的加载，进入到建图功能当中。
- 4) 使用鼠标左键按下选中键盘控制的命令行终端（一般为加载好的程序当中，从左往右数第三个命令行终端），接着使用键盘上的 w、a、s、d 四个控制机器人进行地图构建。

```
=====  
PARAMETERS  
* /rostdistro: melodic  
* /rosversion: 1.14.13  
* /teleop_key_control/max_angular: 0.5  
* /teleop_key_control/max_linear: 0.2  
  
NODES  
/  
  teleop_key_control (peripherals/teleop_key_control.py)  
  
ROS_MASTER_URI=http://192.168.149.1:11311  
  
process[teleop_key_control-1]: started with pid [8819]  
  
Control Your Robot!  
-----  
Moving around:  
      w  
    a   s   d  
CTRL-C to quit
```

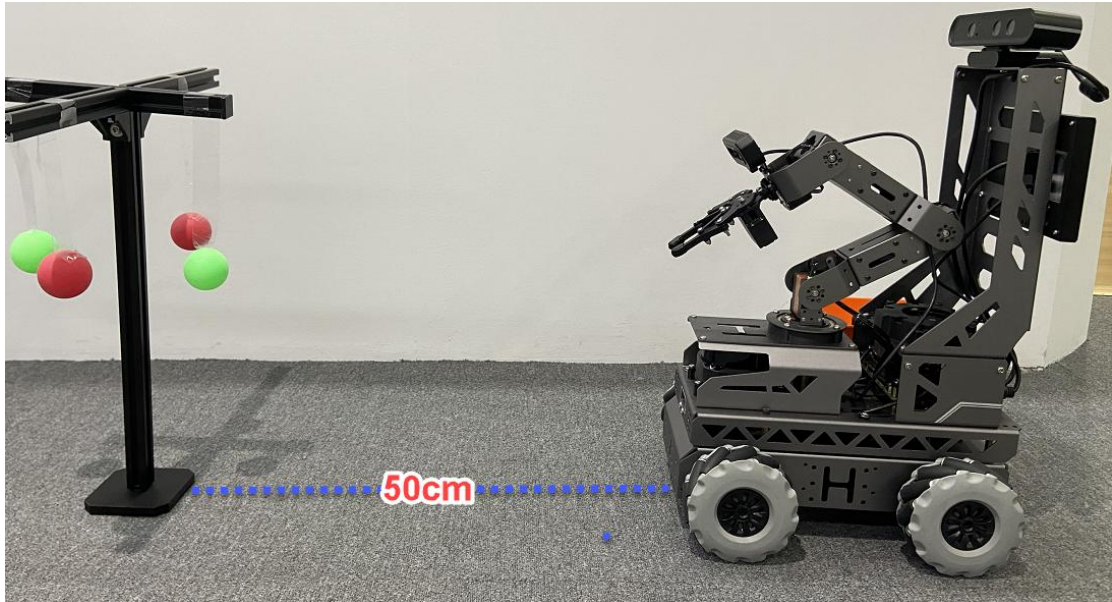
5) 构建好之后，点击“Save Map”按钮进行保存。



6) 点击软件和命令行左上方的关闭按钮关闭程序，关闭 rviz 软件工具和命令行终端。

3.4. 夹取功能执行

在启动之前，需要确保机器人前方视野 2 米内没有跟小球相同颜色（红、绿两种颜色）的物体！！！，然后将果树模型正置于机器人面前 50cm 左右位置。



夹取位置调整

1) 使用 Nomachine 远程连接工具连接机器人，默认识别颜色为红色 red，如果需要更改识别的颜色可以在功能包的路径下的 launch 文件进行修改，若不需要则转到步骤 2)。
/scripts/navigation_transport/track_and_grab/track_and_grab.launch, 例如：
默认设置识别的果实的目标颜色 target_color 颜色为红色 'red'，如果需要识别绿色则需要将其修改为 green）。

```
1 <?xml version="1.0"?>
2 <launch>
3   <arg name="start" default="false"/>
4   <arg name="pick_status" default=""/>
5   <arg name="target_color" default="red"/>
6 ...
7   <include file="$(find peripherals)/launch/depth_cam.launch"/>
8   <include file="$(find controller)/launch/controller.launch"/>
9   <include file="$(find kinematics)/launch/kinematics_node.launch"/>
10
11   <roscpp file="$(find agripicking)/config/config.yaml" command="load"/>
12
13   <node pkg="agripicking" type="agricultural_picking.py" name="agricultural_picking" output="screen">
14     <param name="start" value="$(arg start)"/>
15     <param name="status" value="$(arg pick_status)"/>
16     <param name="target_color" value="$(arg target_color)"/>
17   </node>
18
19 </launch>
```

2) 打开命令栏，输入命令，按下回车，关闭手机 app 自启动服务。

```
sudo systemctl stop start_app_node.service
```

```
└─ sudo systemctl stop start_app_node.service
```

3) 然后输入指令，开启任务的相关硬件的启动指令：

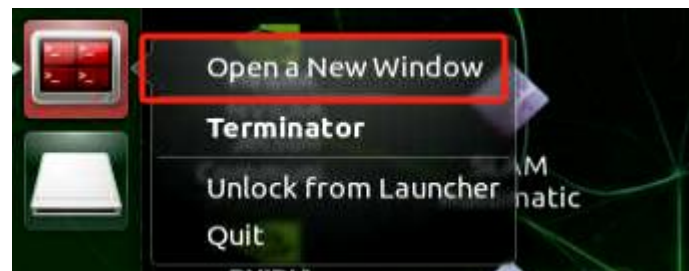
```
roslaunch argipicking device_start.launch
```

4) 然后一个新的命令行终端输入，输入命令，按下回车按键。开启农业采摘夹取位置的校准功能。

```
roslaunch agripicking agricultural_picking.launch
```

```
└─ roslaunch agripicking agricultural_picking.launch
```

5) 接着需要使用鼠标**右键**点击系统桌面左侧任务栏的命令行图标，点击“**Open a New window**”新建一个命令行终端。

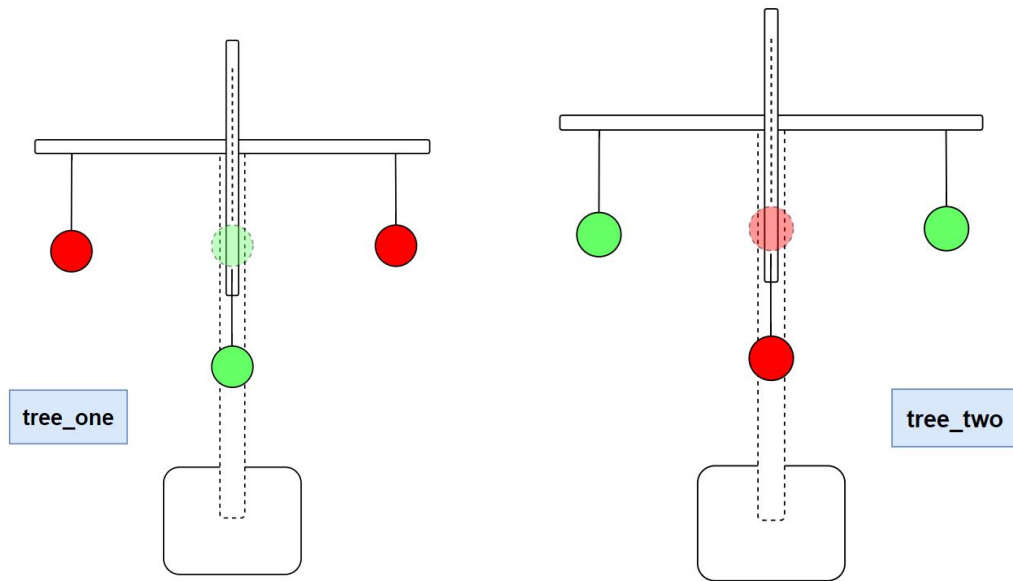


6) 然后输入指令，开始进行识别夹取。

```
rosservice call /agricultural_picking/start "{}"
```

```
└─ rosservice call /agricultural_picking/start "{}"
```

程序成功启动之后，机器人会自动对准果实，然后并且进行夹取，如果夹取位置有偏差,对下图中参数进行调节，单位是米。



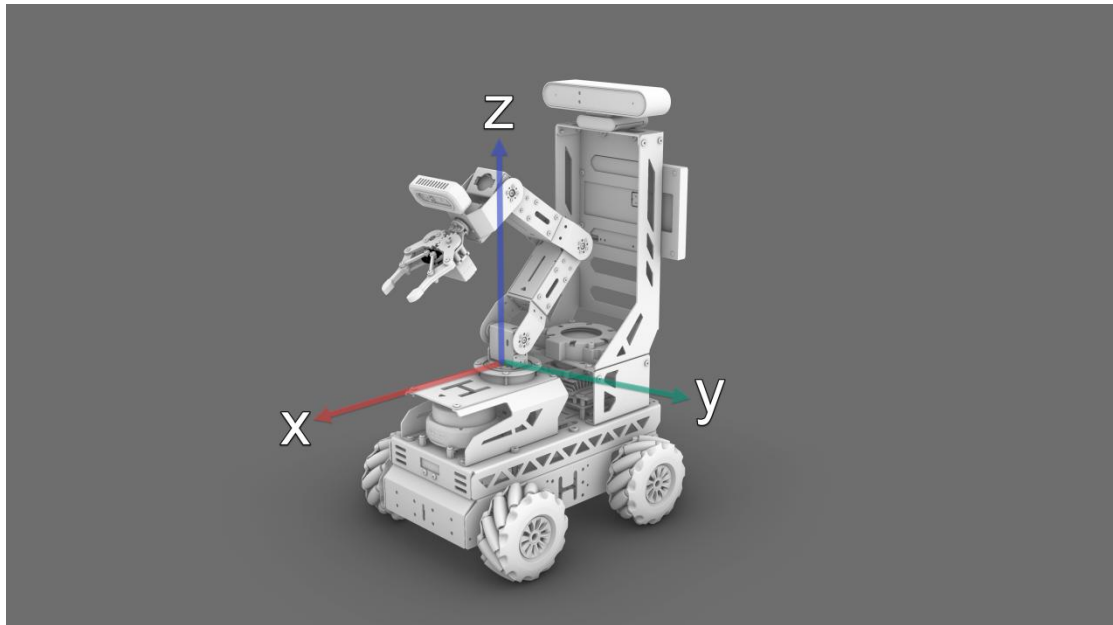
如果 `target_color` 颜色和树中间果实的颜色相同，则标记为型号 `tree_one`, 反之则为型号 `tree_two`, 如上图，不同的果树类型会有不同的夹取策略。在初定的程序当中，若为 `tree_one`，机器人会分别从左往右夹取两颗果实，若为 `tree_two`，则机器人在当前的导航位置点只会识别夹取一个。

在夹取过程中如果机械臂的夹取位置出现了偏差，程序会自动重新进行校准夹取，若多次（4-5 次）夹取同一个位置失败的话，我们需要在命令行终端当中使用组合按键 `ctrl+c` 退出程序，然后找到功能包下的 `/config/config.yaml`, 找到该位置对夹取的位置进行调整

```
1 offset:
2 - 0.020
3 - 0.01
4 - -0.02
5
```

(第一行为 x 坐标，第二行为 y 坐标，第三行为 z 坐标)。

下图为机械臂逆运动学调节坐标对照图：



x 控制机械臂夹取物体的远近， y 控制机械臂夹取物体左右， z 控制机械臂夹取物体时的高度。当机械臂夹取物体时，物体在机械臂云台前方则为 x 为正值，物体在机械臂云台的后方 x 为负值，其他参数同理。根据夹取时的偏差调节即可（程序会自动进行校准，一般无需更改）。

3.5. 到达果树位置调整（导航点设定）

目前已经给了默认的点，如果机器人导航到果树前的位置误差较大，可以根据目前的参数进行微调，也可以根据下列方法重新调试，单位为米。



以下图识别卡片导航点为例：1.5m 是 x 坐标，-0.3m 是 y 坐标，90° 是角度值（代表机器人头部的朝向）。

机器人头部朝向说明（以下图为例）：头部朝向场地左边（ 90° ）、头部朝向场地上边（ 0° ）、头部朝向场地下边（ $\pm 180^\circ$ ），头部朝向场地右边（ -90° ）。

在启动以前，也需要将机器人上的 **Astra Pro Plus** 深度相机相下调整（在这里没有具体的角度范围要求，尽量不要向上看即可），让其可以识别目标果实颜色卡片。

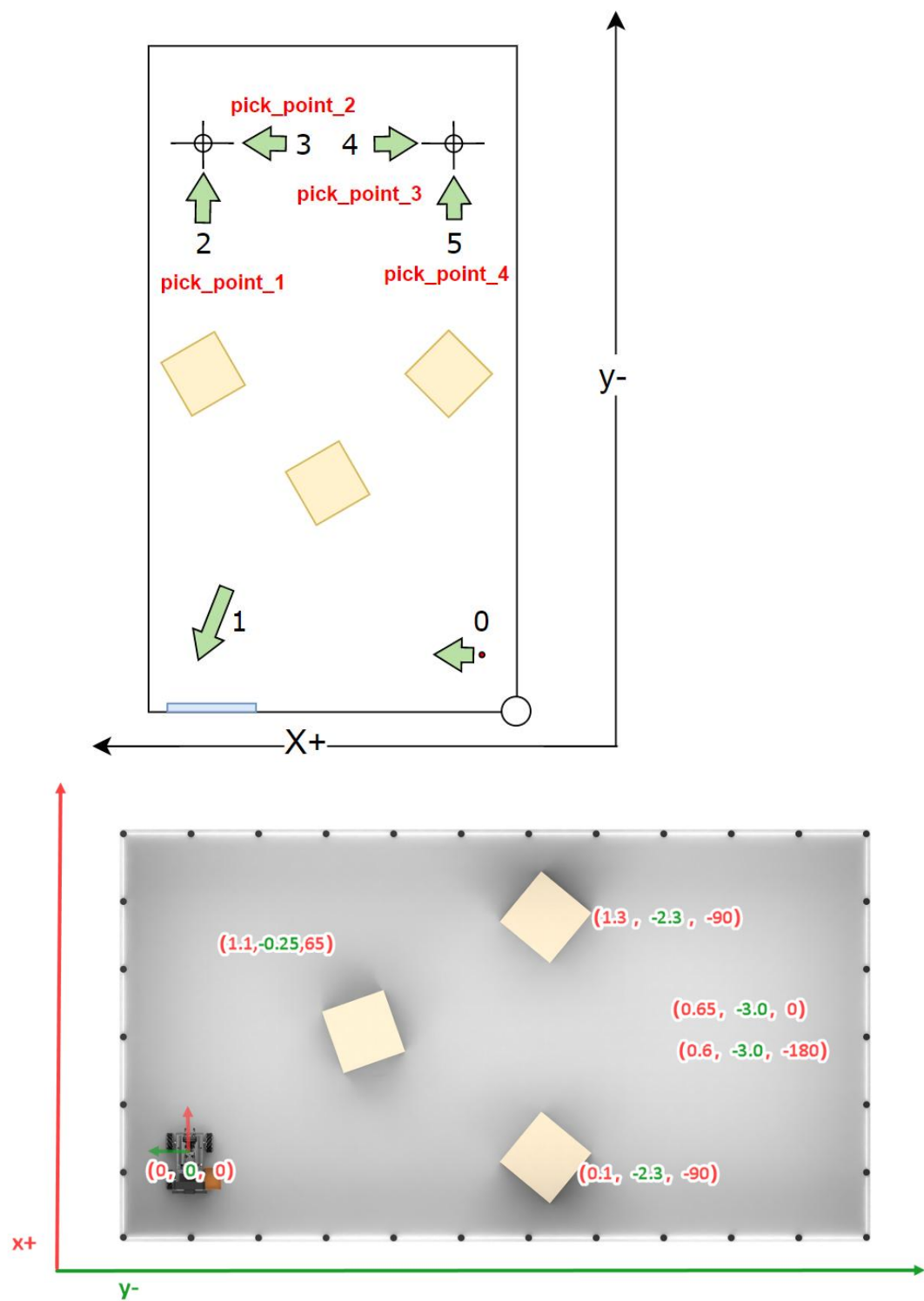


微调：

- 1) 打开在功能包的/config/config.yaml 依次是四个果实夹取点的坐标。（例如：夹取点 pick_point_1 的坐标是 $(x, y, yaw) = (0, 0, 0)$ ）。

```
47 pick_point_1:
48 - 1.3
49 - -2.3
50 - -90
51
52 pick_point_2:
53 - 0.65
54 - -3.0
55 - 0
56
57 pick_point_3:
58 - 0.6
59 - -3.0
60 - -180
61
62 pick_point_4:
63 - 0.1
64 - -2.3
65 - -90
```

夹取的位置点可以参考下图



3.6. 任务功能启动

按照上一小点的内容，完成程序的初步调试之后，就可以接着按照接下来的步骤进行农业采摘的任务了，将机器人摆放在起始点的位置，使用 Nomachine 远程连接工具连接机器人。

1) 在系统的界面打开命令行终端，输入命令，按下回车，关闭手机 app 自启动服务。

```
sudo systemctl stop start_app_node.service
```

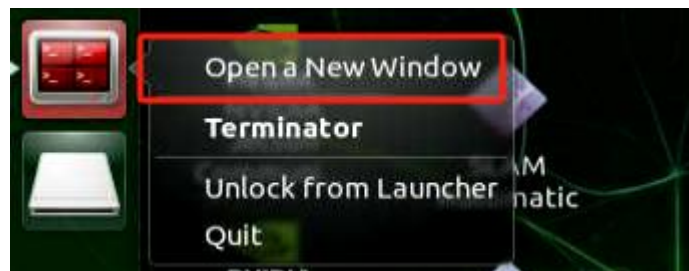
```
sudo systemctl stop start_app_node.service
```

2) 然后接着输入命令，按下回车按键。开启农业采摘功能。

```
roslaunch agripicking mission_start.launch
```

```
roslaunch agripicking mission_start.launch
```

3) 接着需要使用鼠标**右键**点击系统桌面左侧任务栏的命令行图标，点击“**Open a New window**”新建一个命令行终端。



4) 然后输入指令，开始进行识别夹取的任务。

```
rosservice call /mission_start/start "{}"
```

```
rosservice call /mission_start/start "{}"
```